LAPORAN PRAKTIK

PRAKTIK PENGGUNAAN GIT DAN GITHUB DALAM PENGELOLAAN REPOSITORY

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Citra Digital



\

DISUSUN OLEH:

AHMAD GALAN FIKRI

NIM: 24260015

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan praktik penggunaan Git dan GitHub ini dapat disusun. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Citra Digital.

Laporan ini membahas pengenalan Git dan GitHub serta praktik dasar pengelolaan repository, khususnya proses membuat repository lokal, melakukan commit, mengirim perubahan menggunakan Git Push, dan mengambil perubahan menggunakan Git Pull.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik.

Bogor, 3 November 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, perubahan pada kode program perlu dikelola dengan baik agar setiap perkembangan dapat dicatat dan ditelusuri. Salah satu alat yang digunakan untuk mengelola perubahan tersebut adalah Git. Git merupakan sistem pengendali versi yang membantu pengguna mencatat perubahan pada berkas proyek.

GitHub merupakan layanan berbasis web yang menyediakan tempat untuk menyimpan repository Git secara daring. Dengan GitHub, pengguna dapat menyimpan proyek, membagikan kode, serta melakukan kolaborasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Git dan GitHub, khususnya proses Push dan Pull, menjadi keterampilan dasar yang penting.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Git dan GitHub?
2. Bagaimana membuat repository lokal dan repository di GitHub?
3. Bagaimana cara mengirim perubahan menggunakan Git Push?
4. Bagaimana cara mengambil perubahan menggunakan Git Pull?

1.3 Tujuan Praktik

1. Memahami fungsi dasar Git dan GitHub.
2. Membuat repository lokal dan repository daring.
3. Mempraktikkan Git Push untuk mengirim file ke GitHub.
4. Mempraktikkan Git Pull untuk mengambil perubahan dari GitHub.

1.4 Manfaat Praktik

Praktik ini memberikan pengalaman dalam menggunakan sistem pengendali versi, menyimpan proyek secara daring, mencatat perubahan, serta menyinkronkan berkas antara komputer lokal dan repository GitHub.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Git

Git adalah sistem pengendali versi terdistribusi yang digunakan untuk mencatat perubahan pada file dan proyek (Santoso, 2026). Git memungkinkan pengguna melihat riwayat perubahan, membuat commit, serta mengelola perkembangan proyek.

2.2 Pengertian GitHub

GitHub adalah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan proyek perangkat lunak yang menggunakan Git (Novianto, 2020). GitHub menyediakan layanan penyimpanan repository secara daring sehingga pengguna dapat mengakses proyek dari berbagai perangkat selama terhubung dengan internet.

2.3 Repository

Repository adalah tempat penyimpanan proyek yang berisi file serta riwayat perubahan. Repository dapat berada di komputer lokal maupun di layanan daring seperti GitHub.

2.4 Git Push

Menurut (Hendy Irawan, 2016) Git Push adalah perintah untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository jarak jauh (remote), sehingga perubahan yang dibuat di komputer dapat tersimpan di GitHub.

2.5 Git Pull

Git Pull adalah perintah untuk mengambil perubahan dari repository remote dan menggabungkannya ke branch lokal yang sedang digunakan.

2.6 Perintah Dasar Git

Perintah	Fungsi
git init	Membuat repository Git lokal.
git branch -M main	Mengubah nama branch aktif menjadi main.
git add .	Menambahkan perubahan file ke staging area.
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan ke riwayat commit.

git remote add origin URL	Menghubungkan repository lokal dengan remote.
git push -u origin main	Mengirim branch main ke remote dan mengatur upstream.
git pull origin main	Mengambil dan menggabungkan perubahan dari remote.
git status	Menampilkan status file dan repository.

BAB III

METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK

3.1 Waktu dan Tempat

Praktik dilaksanakan secara mandiri menggunakan komputer/laptop dengan sistem operasi Windows, aplikasi Visual Studio Code, dan terminal PowerShell. Waktu pelaksanaan: 2026.

3.2 Alat dan Bahan

- Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
- Git for Windows.
- Visual Studio Code atau terminal PowerShell.
- Akun GitHub.
- Koneksi internet.
- Berkas proyek HTML (index.html).

3.3 Objek Praktik

Objek praktik berupa proyek sederhana bernama Praktik-GitHub yang berisi satu file index.html. File tersebut menampilkan judul praktik Git dan GitHub, keterangan pembelajaran Push dan Pull, serta nama penyusun.

3.4 Prosedur Praktik

1. Memeriksa versi Git dengan git --version dan konfigurasi dengan git config --global --list.
2. Membuat folder proyek Praktik-GitHub dan file index.html.
3. Menjalankan git init untuk membuat repository lokal.
4. Mengatur branch menjadi main, menambahkan file dengan git add ., lalu membuat commit pertama.
5. Membuat repository bernama Praktik-GitHub pada GitHub.
6. Menghubungkan repository lokal dengan GitHub menggunakan git remote add origin.
7. Mengirim commit lokal ke GitHub menggunakan git push -u origin main.
8. Mengedit file index.html langsung melalui GitHub dan menyimpan perubahan dengan commit.
9. Menjalankan git pull origin main untuk mengambil perubahan ke komputer lokal.
10. Memeriksa isi file dan status repository menggunakan Get-Content index.html dan git status.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil praktik penggunaan Git dan GitHub. Masukkan tangkapan layar pada tempat yang disediakan sesuai urutan kegiatan.

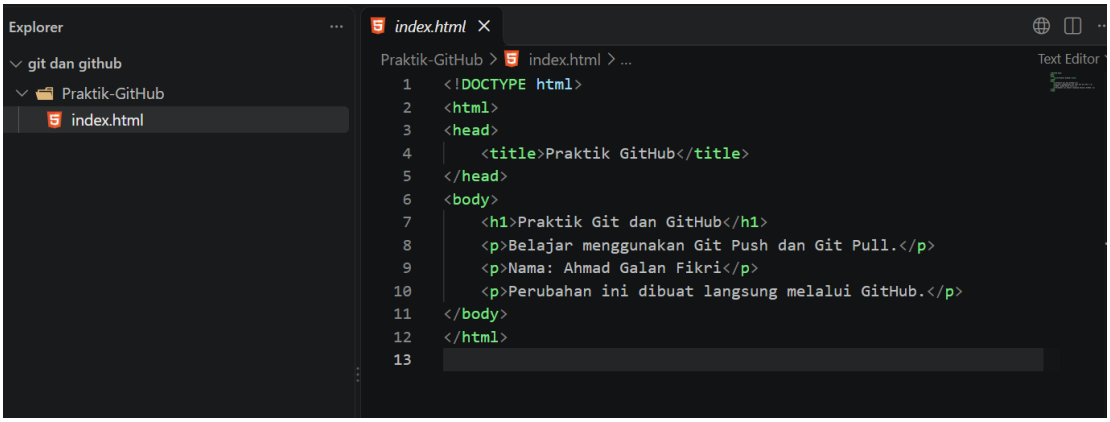
4.1 Pemeriksaan Instalasi dan Konfigurasi Git

Git berhasil dijalankan pada komputer dengan versi 2.52.0.windows.1. Konfigurasi global menunjukkan nama pengguna Ahmad Galan Fikri dan email galanfikripolman123@gmail.com.

```
PS C:\Users\User\Documents\git dan github> git --version
git version 2.52.0.windows.1
PS C:\Users\User\Documents\git dan github> git config --global --list
user.name=Ahmad Galan Fikri
user.email=galanfikripolman123@gmail.com   mkdir Praktik-GitHub
```

4.2 Membuat Proyek HTML

Folder proyek Praktik-GitHub dibuat. Di dalam folder tersebut terdapat file index.html yang berisi halaman HTML sederhana sebagai objek praktik.



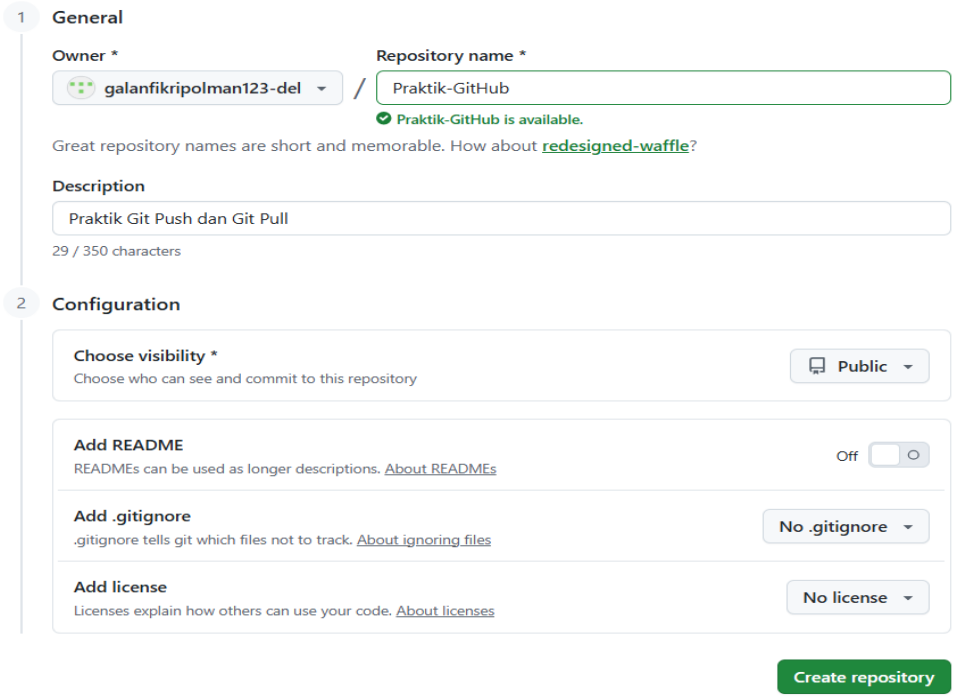
4.3 Inisialisasi Repository Lokal

Perintah git init berhasil membuat repository lokal. Branch diatur menjadi main, file ditambahkan dengan git add ., kemudian commit pertama berhasil dibuat dengan pesan “Commit pertama: membuat halaman HTML”. Hash commit yang tercatat adalah 9fc5287.

```
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/User/Documents/git dan github/Praktik-GitHub/.git/
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git branch -M main
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git add .
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git commit -m "Commit pertama: membuat halaman HTML"
[main (root-commit) 9fc5287] Commit pertama: membuat halaman HTML
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
```

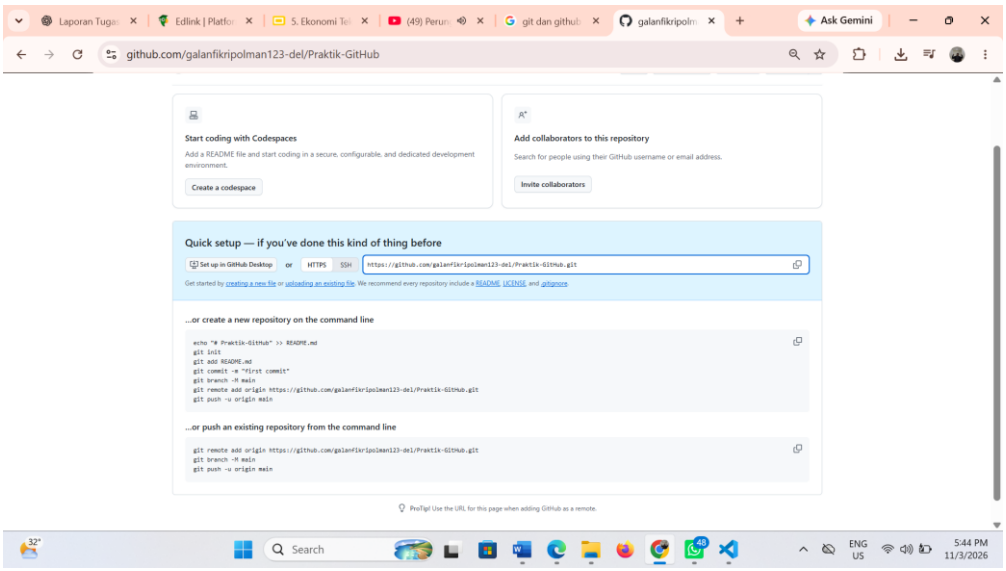
4.4 Membuat Repository di GitHub

Repository daring dibuat dengan nama Praktik-GitHub untuk menyimpan proyek dari komputer lokal.



4.5 Menghubungkan Repository Lokal dan GitHub

Repository lokal dihubungkan dengan repository GitHub menggunakan perintah git remote add origin https://github.com/galanfikripolman123-del/Praktik-GitHub.git.



4.6 Praktik Git Push

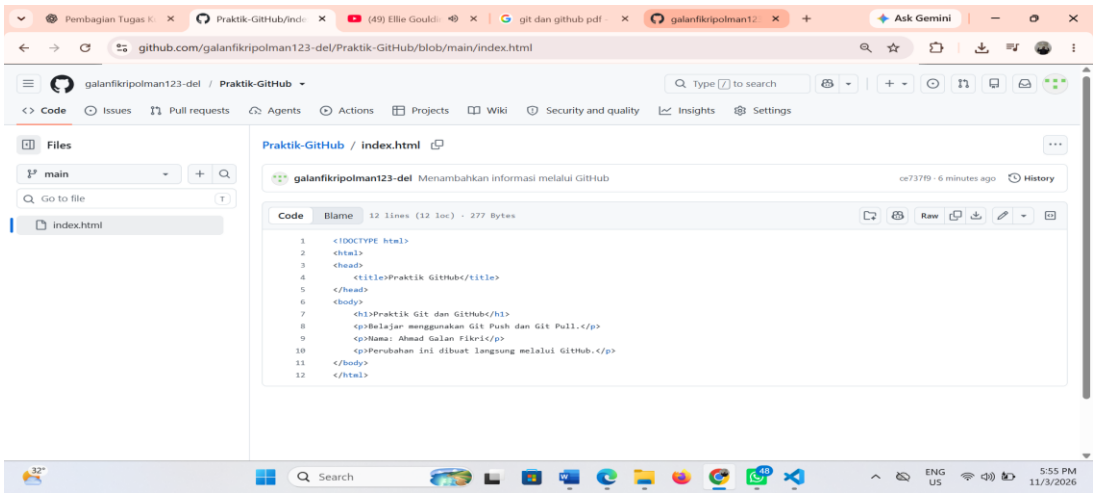
Perintah git push -u origin main digunakan untuk mengirim commit dari komputer lokal ke GitHub. Setelah berhasil, file index.html dapat dilihat pada halaman repository GitHub.

```
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git push -u origin main

Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 387 bytes | 193.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/galanfikripolman123-del/Praktik-GitHub.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

4.7 Praktik Git Pull

Untuk menguji Git Pull, file index.html diedit langsung melalui GitHub dengan menambahkan paragraf “Perubahan ini dibuat langsung melalui GitHub.” Setelah perubahan disimpan sebagai commit di GitHub, perintah git pull origin main dijalankan. Hasilnya menunjukkan proses fast-forward dari commit 9fc5287 ke ce737f9 dan satu file berhasil diperbarui.




```
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 997 bytes | 58.00 KiB/s, done.
From https://github.com/galanfikripolman123-del/Praktik-GitHub
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
   9fc5287..ce737f9  main       -> origin/main
Updating 9fc5287..ce737f9
Fast-forward
 index.html | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

4.8 Pemeriksaan Hasil Praktik

Isi file diperiksa menggunakan Get-Content index.html dan terbukti telah memuat paragraf tambahan dari GitHub. Perintah git status menampilkan branch main sudah up to date dengan origin/main serta pesan nothing to commit, working tree clean. Hal ini menunjukkan repository lokal telah sinkron dengan GitHub.

```
PS C:\Users\User\Documents\git dan github\Praktik-GitHub> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, Git digunakan untuk mengelola perubahan proyek melalui repository lokal, sedangkan GitHub digunakan untuk menyimpan repository secara daring. Git Push berhasil mengirim file proyek dari komputer lokal ke GitHub. Git Pull berhasil mengambil perubahan yang dibuat melalui GitHub ke komputer lokal. Pemeriksaan akhir menunjukkan branch main telah sinkron dengan origin/main dan kondisi working tree bersih.

5.2 Saran

Pengguna sebaiknya membiasakan diri melakukan commit dengan pesan yang jelas, memeriksa status repository sebelum dan sesudah Push atau Pull, serta memastikan perubahan telah tersinkronisasi dengan benar. Praktik lanjutan dapat dilakukan dengan beberapa file dan kolaborasi antar pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Hendy Irawan. (2016). *Tutorial Belajar Git dan GitHub untuk Pemula Rilis 1.0 Hendy Irawan*.

Novianto, A. Q. (2020). Repositori Institusi dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Reputasi Universitas (Studi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang). *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, *3*(2), 95–116.

Santoso, M. F. (2026). Analisis Pemanfaatan Platform GitHub sebagai Alat Kontrol Versi dan Media Deployment Website. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *8*(2), 137–147. https://doi.org/10.47233/jteksis.v8i2.2601